

Protocoles de transport

Protocoles de transport

- Le service fourni par IP n'étant pas fiable, il faut implanter par-dessus un protocole supplémentaire.
- En fonction de la qualité de service dont les applications ont besoin:
 - Pour les échanges de données exigeant une grande fiabilité, le protocole de transport TCP (*Transmission Control Protocol*) est utilisé.
 - Pour ceux qui ne nécessitent pas une telle fiabilité, le protocole de transport plus simple, appelé UDP (*User Datagram Protocol*) est utilisé.
- TCP, si elle souhaite une grande fiabilité de l'échange des données, ou
- UDP si elle ne souhaite pas être ralentie par la gestion des services assurant l'intégrité des données.
- Les deux utilisent des concepts communs, notamment les notions de ports, de sockets et de total de contrôle.

Protocoles de transport

Notions utilisées dans les protocoles de transport

- Un protocole de transport offre aux applications une interface.
- Port : identifier sans ambiguïté ;

Par ailleurs, les extrémités qui échangent des données sont repérées grâce à la notion de *socket*.

- *Total de contrôle* (ou *checksum*).

Protocoles de transport

PORT

Plusieurs applications différentes peuvent s'exécuter simultanément sur la même machine.

Un protocole de transport doit donc savoir pour qui il travaille ! L'identifiant d'application est appelé *numéro de port* – ou *port*

Il existe des milliers de ports utilisables, puisque le numéro de port tient sur 16 bits.

Une affectation officielle des ports a été définie par l'IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*),

Parmi ceux-ci, les ports 0 à 1023 sont les ports bien connus ou réservés (*well known ports*), affectés aux processus système ou aux programmes exécutés par les serveurs.

Protocoles de transport

Port	Service	Port	Service
20 et 21	FTP	989 et 990	FTPS
22	SSH		
23	Telnet		
25	SMTP		
53	DNS		
80	Web	443	HTTPS
110	POP3	995	POP3S
143	IMAP	993	IMAPS
161	SNMP		
179	BGP		
520	RIP		

Protocoles de transport

Interface entre Protocole et application

- Les applications ayant le choix du protocole de transport (TCP ou UDP),
- Le système d'exploitation utiliser un système de nommage qui affecte un identifiant unique, appelé **socket**, à tout processus local.
- **Le socket** est constitué de la paire :

< adresse IP locale, numéro de port local >

- Pour identifier de manière unique l'échange de données, le protocole de transport utilise un ensemble de cinq paramètres formé par:

le nom du protocole utilisé,

le socket local et

le socket distant

< protocole, adresse IP locale, numéro de port local ; adresse IP distante, numéro de port distant >.

Protocoles de transport

Protocole TCP (*Transmission Control Protocol*)

- TCP comble les carences d'IP lorsque les applications requièrent une grande fiabilité.
- Protocole, lourd et complexe,
- Met en oeuvre :
 - la détection et la correction d'erreurs,
 - gère le contrôle de flux et
 - négocie les conditions du transfert des données.
- L'entité gérée par le protocole TCP s'appelle le **segment**.
- Une fois le segment fabriqué, le module TCP sollicite le module IP pour le service de transmission
- À l'inverse, lorsque le module IP reçoit un datagramme en signalant l'arrivée au module TCP par l'interface entre la couche TCP et la couche IP.

Protocoles de transport

Dialogue de bout en bout

- TCP ouvre une connexion et gère un dialogue.
- TCP n'est implanté que sur les machines des utilisateurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas géré par les systèmes intermédiaires (ponts, commutateurs et autres routeurs du réseau).
- S'occupe de gérer et de fiabiliser les échanges, alors qu'IP est responsable de la traversée des différents réseaux.
- Pour apporter la fiabilité dont les utilisateurs ont besoin, TCP gère un *contexte* de l'échange.
- Le protocole fonctionnant en mode connecté, les deux modules TCP doivent être opérationnels simultanément.

Protocoles de transport

Fonctionnalités de TCP

- TCP est capable de détecter les datagrammes perdus ou dupliqués et de les remettre dans l'ordre où ils ont été émis.
- Ce service repose sur :
 - La numérotation
 - L'acquittement des données
 - et utilise une fenêtre d'anticipation.
- Le flot géré par chaque module concerne les octets de données compris dans une zone délimitée nommée *fenêtre*,
- La taille est définie par un entier de 16 bits, ce qui la limite *a priori* à 65 535 octets.

Protocoles de transport

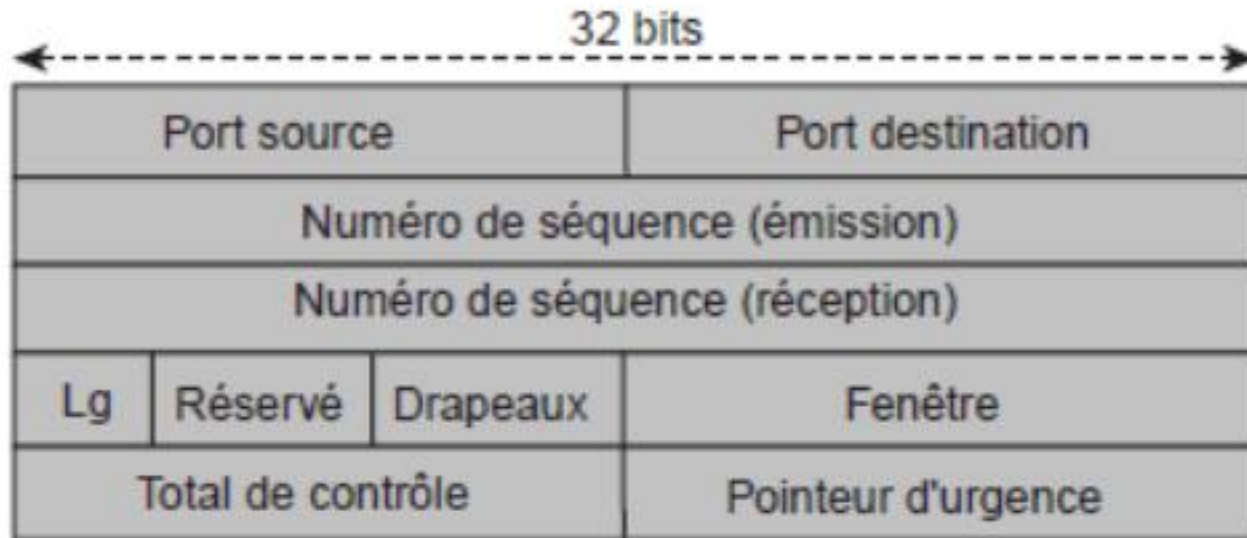
Fonctionnalités de TCP

- Chaque module TCP annonce la taille de son tampon de réception à l'ouverture de la connexion.
- Il est convenu que l'émetteur n'envoie pas plus de données que le récepteur ne peut en accepter.
- La taille de la fenêtre varie en fonction de la nature du réseau et surtout de la bande passante estimée à partir des mesures de performances qui sont effectuées régulièrement.
- IP ne garantit rien, pas même l'ordre dans lequel arrivent les données, Par ailleurs, TCP gère un flot de données urgentes, non soumises au contrôle de flux.

Protocoles de transport

Format du segment TCP

Le segment contient un en-tête de 20 octets (sauf options) et un champ de données.



Protocoles de transport

Options (taille variable). Options diverses, les plus fréquentes étant :

- *MSS (Maximum Segment Size)*. Elle sert à déterminer la taille maximale du segment que le module TCP accepte de recevoir. Au moment de l'établissement d'une connexion, le module émetteur annonce sa taille de MSS.

- *Timestamp (estampille temporelle)*. Sert à calculer la durée d'un aller et retour (RTT, *Round Trip Time*).

- *Wscale (Window Scale ou facteur d'échelle)*. Sert à augmenter la taille de la fenêtre au-delà des 16 bits du champ Fenêtre normal.

Si la valeur proposée est n .

Protocoles de transport

Exemple

Pour une application qui s'exécute sur un réseau Ethernet dans un environnement TCP/IP, quelle est la valeur du paramètre MSS.

1 500 – taille maximale du champ de données d'une trame Ethernet

Protocoles de transport

Ouverture de la connexion TCP

- Le serveur doit être initialisé le premier ; on dit qu'il exécute une *ouverture passive*.
- Dès qu'il est opérationnel, il attend les demandes des clients, qui peuvent alors faire une *ouverture active*.
- Pour ouvrir une connexion, les clients doivent connaître le numéro de port de l'application distante.
- Le client ouvre la connexion en envoyant un premier segment, parfois appelé *séquence de synchronisation*.
- Ce segment contient en particulier le numéro de séquence initial (le numéro du premier octet émis) et le drapeau SYN est mis à 1.

Protocoles de transport

Ouverture de la connexion TCP

- Le serveur répond par un acquittement comprenant le numéro du premier octet attendu (celui qu'il a reçu + 1)
- et son propre numéro de séquence initial (pour référencer les octets de données du serveur vers le client).
- Dans ce segment de réponse, le serveur a positionné les drapeaux SYN et ACK à 1.
- Enfin, le client acquitte la réponse du serveur en envoyant un numéro d'acquittement égal au numéro de séquence envoyé par le serveur + 1.
- Dans ce troisième message, seul le drapeau ACK est mis à 1.

Protocoles de transport

Fermeture de la connexion TCP

- Une connexion TCP étant bidirectionnelle, les flots de données circulent dans les deux sens et chaque sens est géré par une extrémité.
- Les flots doivent donc être arrêtés indépendamment l'un de l'autre.
- Pour indiquer qu'il a terminé l'envoi des données, un des modules TCP envoie un segment avec le drapeau FIN mis à 1.
- Ce segment doit être acquitté par le module distant.
- La connexion n'est vraiment fermée que lorsque les deux modules ont procédé à cet échange.
- La fermeture définitive n'intervient qu'après expiration d'un temporisateur.

Protocoles de transport



Protocoles de transport

